Ejercicios

Tema 3: Termoquímica y espontaneidad

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Conceptos

básico

Clasifica como exotérmica o endotérmica y predice el signo de ΔS:

a) $H_2O\,(l) \longrightarrow H_2O\,(g)$ b) $2\,H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2\,H_2O\,(l)$ c) $CaCO_3(s) \longrightarrow CaO\,(s) + CO_2(g)$ d) $N_2(g) + 3\,H_2(g) \longrightarrow 2\,NH_3(g)$

2 Entalpías de formación

básico

Calcula la entalpía de combustión del metano: $CH_4(g) + 2\,O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2\,H_2O\,(l)$. Datos ΔH_f° (kJ/mol): CH_4 −74,8; CO_2 −393,5; $H_2O\,(l)$ −285,8.

3 Ley de Hess

medio

Calcula la entalpía de formación del monóxido de carbono, $C\,(s) + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow CO$, a partir de: $C\,(s) + O_2 \longrightarrow CO_2$ $\Delta H_1 = -393{,}5$ kJ $CO + \frac{1}{2}\,O_2 \longrightarrow CO_2$ $\Delta H_2 = -283{,}0$ kJ

4 Energías de enlace

medio

Estima la entalpía de la reacción $CH_2{=}CH_2 + H_2 \longrightarrow CH_3{-}CH_3$ a partir de las energías de enlace (kJ/mol): C=C 614; C–C 348; C–H 413; H–H 436.

5 Gibbs

medio

Para la descomposición $CaCO_3(s) \longrightarrow CaO\,(s) + CO_2(g)$: $\Delta H^\circ = 178{,}3$ kJ; S° (J/(mol · K)): $CaCO_3$ 92,9; CaO 39,8; CO_2 213,7.

a) Calcula ΔS° y ΔG° a 25 °C. ¿Es espontánea?

b) ¿A partir de qué temperatura lo es?

6 Espontaneidad (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Para la síntesis del amoniaco, $N_2(g) + 3\,H_2(g) \longrightarrow 2\,NH_3(g)$: $\Delta H^\circ = -92{,}2$ kJ y $\Delta S^\circ = -198{,}7$ J/K.

a) ¿Es espontánea a 25 °C?

b) ¿Hasta qué temperatura es espontánea? Justifica el signo de ΔS.

c) Si a temperatura ambiente es espontánea, ¿por qué la industria trabaja a unos 450 °C y con catalizador?

7 Combustión (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

La entalpía de combustión del etanol líquido es -1367 kJ/mol.

a) Escribe la reacción ajustada y calcula ΔH_f° del etanol (ΔH_f°: CO_2 $-393{,}5$; $H_2O\,(l)$ $-285{,}8$ kJ/mol).

b) ¿Qué energía se libera al quemar 1 L de etanol (densidad 0,79 g/mL)? (C = 12, H = 1, O = 16)